Informe técnico-ético: Centinela del Dengue, Fase 1

Sergio Alexander Cardozo Ovadia y Cesar Augusto Coy Velandia
Maestría en Ciencia de Datos, Universidad Santo Tomás
EA-N-F-004 Profundización I: Redes Neuronales y Deep Learning · Docente: Javier Mauricio Sierra
3 de noviembre de 2026 · Repositorio: https://github.com/SergioCardozoCD/centinela-dengue

En una frase: un modelo de red neuronal avisa con una semana de ventaja el 95 % de las semanas en brote de dengue y anticipa el 57 % de los inicios de brote en 10 municipios (2023–2025), a cambio de unas 3 falsas alarmas por municipio al año. Recomendamos usarlo como alerta de verificación, no como orden de acción automática.

Problema y cliente

Cliente: los programas de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de 10 secretarías de salud (Medellín, Itagüí, Barranquilla, Montería, Neiva, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Cali), que cada semana deciden dónde intensificar el control del mosquito y preparar la atención.

Problema: el canal endémico avisa cuando un municipio *ya está* en brote. **Pregunta:** con lo que se sabe al cierre de una semana, ¿estará en brote la siguiente? Hay brote si la incidencia supera el cuartil 3 de esa misma semana en los 5 años previos y hay al menos 5 casos.

Datos

Se unieron cuatro fuentes públicas por municipio y semana epidemiológica, 2007–2025 (9.920 semanas-municipio): el SIVIGILA (Instituto Nacional de Salud [INS], 2026), con 563.245 casos de dengue y dengue grave (eventos 210 y 220) en los 10 municipios, descargados con la misma consulta que usa el paquete *sivirep* (Gómez-Millán et al., 2025); las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, s. f.); el clima diario de NASA POWER (NASA Langley Research Center, s. f.), y las imágenes satelitales de PhysioNet, versión 1.0.0 (Cajas et al., 2024), para la Fase 2. Las muertes por dengue (evento 580) no se cuentan como casos, porque el protocolo de vigilancia las registra como un evento aparte (INS, 2022).

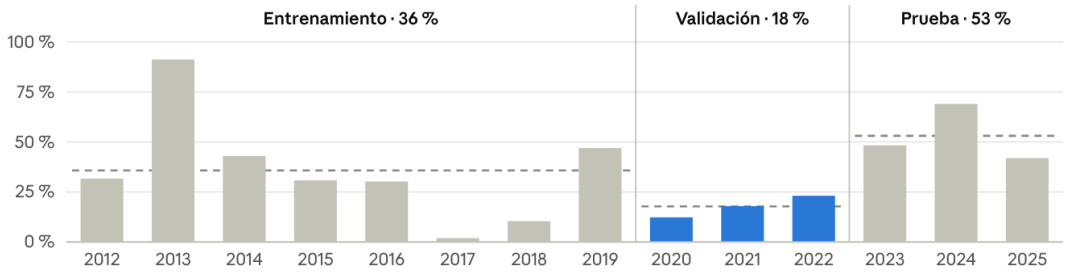
Protección de datos: los casos son datos de salud (Ley 1581 de 2012). Solo se usan conteos agregados: ningún registro individual se guarda ni se publica, y cada archivo queda con su huella digital (68 archivos, ninguno de Kaggle).

Decisiones tomadas con los datos a la vista:

- **Mínimo de 5 casos:** en Itagüí el 76,5 % de las semanas tiene menos de 5 casos, y sin el mínimo uno o dos casos ya eran «brote». Con la regla, el 35,6 % de las semanas son brote.
- **Partición por años:** el modelo aprende con 2012–2019, se ajusta con 2020–2022 y se evalúa una sola vez con 2023–2025 (Figura 1).
- **Pandemia:** 2020–2022 tuvo pocos brotes (18 %); su efecto se mide en la sección de resultados.

Figura 1

Porcentaje de semanas-municipio en brote por año y periodo de la partición



Nota. Las barras azules son los años de validación (2020–2022, pandemia de COVID-19); la línea punteada marca el promedio de cada periodo. Elaboración propia con datos del SIVIGILA (INS, 2026); cuaderno, celda 10.

Modelo y entrenamiento

Una red neuronal pequeña (perceptrón multicapa) recibe 28 datos de cada municipio al cierre de la semana (la incidencia de las últimas 5 semanas, el límite del canal de la semana siguiente, si ya hay brote, el clima de las 12 semanas previas, la época del año y el municipio) y estima la probabilidad de brote la semana siguiente.

- **Diseño:** dos capas de 56 y 28 neuronas (3.249 parámetros). Cada neurona se activa solo en ciertas condiciones, y al combinarlas la red reconoce situaciones como «lluvia y calor con casos en aumento».
- **Entrenamiento:** 50 rondas con 2012–2019; se conservó la de menor error en 2020–2022, la ronda 18.
- **Sobreajuste:** una red grande entrenada con solo dos años memorizó sus datos, y su error en datos nuevos llegó a siete veces su mejor valor. Apagar neuronas al azar (*dropout*) y aprender más despacio redujo esa brecha diez veces.

Resultados y errores

El umbral se fijó con 2020–2022, antes de mirar la prueba: la probabilidad más alta que avisa 9 de cada 10 brotes, **0,306**. Resultado en las 1.570 semanas-municipio de 2023–2025:

Tabla 1

Aciertos y errores del modelo en la prueba (2023–2025)

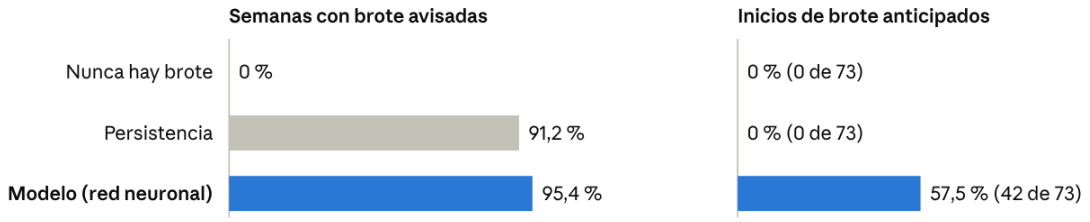
Lo que pasó	El modelo avisó	El modelo no avisó
Semana con brote (832)	794 aciertos	38 brotes sin aviso (falsos negativos)
Semana sin brote (738)	99 falsas alarmas (falsos positivos)	639 aciertos

El modelo avisó el **95,4 %** de las semanas con brote; el 88,9 % de sus alertas fueron correctas y reconoció el 86,6 % de las semanas tranquilas (AUC = 0,979).

La persistencia («si esta semana hay brote, la próxima también») avisa casi lo mismo (91,2 %) porque un brote dura semanas, pero nunca anticipa uno que empieza. El modelo anticipó **42 de los 73 inicios de brote** (Figura 2): ese es su aporte.

Figura 2

Semanas con brote avisadas e inicios de brote anticipados: modelo frente a dos reglas simples



Nota. Prueba 2023–2025, 10 municipios: 832 semanas con brote y 73 inicios de brote; umbral de 0,306. Elaboración propia; cuaderno, celdas 14 y 21.

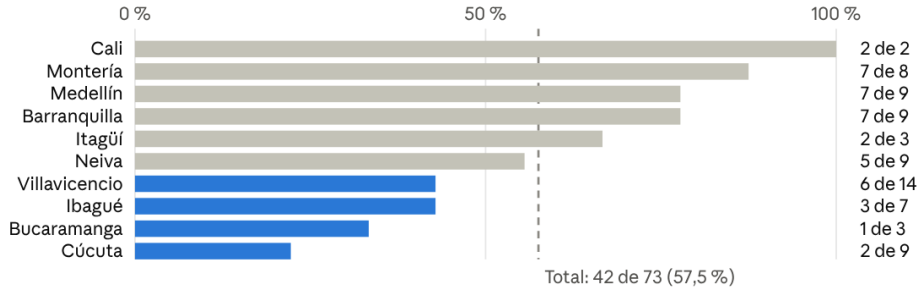
Costo de los errores: un falso negativo es un brote sin aviso que retrasa el control; una falsa alarma (3,3 por municipio al año) moviliza brigadas sin necesidad.

Por municipio (Figura 3): Itagüí tuvo solo 5 semanas de brote y 4 de cada 5 de sus alertas fueron falsas, cifras poco confiables. Los inicios se anticipan peor en Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio.

Pandemia: con un umbral ajustado sin los años de COVID-19 (0,520) hay más alertas correctas (93,3 %), pero solo se anticipan 22 de los 73 inicios: los años de calibración cambian el balance entre errores.

Figura 3

Inicios de brote anticipados por municipio en la prueba (2023–2025)



Nota. En azul, los municipios por debajo de la mitad; la línea punteada marca el total (42 de 73). Elaboración propia; cuaderno, celda 22.

Decisión recomendada y riesgos éticos

Recomendación. Usar el modelo como una **alerta semanal de verificación**. Cuando la probabilidad de brote de un municipio para la semana siguiente llegue a 0,306 o más, el coordinador de ETV revisa la notificación de la semana y la información entomológica antes de movilizar brigadas. El umbral se revisa cada año con el programa.

Por qué, según el *Marco ético para la inteligencia artificial en Colombia* (Guío Español et al., 2021):

- **Beneficio social:** el brote sin aviso es el error que más daña a las personas; por eso se prioriza avisar y se aceptan unas 3 falsas alarmas por municipio al año.
- **Control humano de las decisiones:** la alerta activa la revisión de una persona, no una acción automática; una falsa alarma cuesta una revisión, no una brigada.

- **No discriminación:** los errores se reportan por municipio, para que un buen promedio no esconda territorios peor atendidos; en Itagüí la alerta se lee con cautela.
- **Privacidad:** solo conteos agregados, sin registros individuales.

Riesgos: el modelo no anticipó 31 de los 73 inicios, así que complementa la vigilancia sin reemplazarla; se evaluó con datos consolidados, y el retraso real de las notificaciones debe probarse antes de usarlo; el canal se «infla» tras una epidemia (2017); el clima viene en celdas de unos 50 km (Medellín e Itagüí comparten datos), y el umbral debe recalibrarse cada año. La Fase 2 deberá superar estas cifras con la secuencia de semanas y las imágenes satelitales.

Referencias

Cajas, S. A., Restrepo, D., Moukheiber, D., Kuo, K. T., Wu, C., Garcia Chicangana, D. S., Paddo, A. R., Moukheiber, M., Moukheiber, L., Moukheiber, S., Purkayastha, S., Lopez, D. M., Kuo, P.-C. y Celi, L. A. (2024). *A multi-modal satellite imagery dataset for public health analysis in Colombia* (versión 1.0.0) [Conjunto de datos]. PhysioNet. https://doi.org/10.13026/xr5s-xe24

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). *Proyecciones y retroproyecciones de población municipal* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/

Gómez-Millán, G., Cucunubá, Z. M., Mendez-Romero, J. A. y Huguett-Aragón, C. (2025). *sivirep* (versión 1.0.2) [Paquete de R]. Pontificia Universidad Javeriana. https://epiverse-trace.r-universe.dev/sivirep

Guío Español, A., Tamayo Uribe, E. y Gómez Ayerbe, P. (2021). *Marco ético para la inteligencia artificial en Colombia* (versión 1). Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Presidencia de la República de Colombia. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/marco-etico-ia-colombia-2021.pdf

Instituto Nacional de Salud. (2022). *Protocolo de vigilancia en salud pública de dengue (código 210-220-580)*. https://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2022/Prot_vigilancia_Dengue.pdf

Instituto Nacional de Salud. (2026). *Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA): microdatos del evento dengue, 2007–2025* [Conjunto de datos]. https://portalsivigila.ins.gov.co/

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

NASA Langley Research Center. (s. f.). *NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER)* [Conjunto de datos]. https://power.larc.nasa.gov/